DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2025.04.004

·专题·

基于ICF的智力残疾儿童言语功能障碍和沟通活动受限特征与康复干预

易玲[1]，周静[1]，陈雪芬[2]，陈川帆[3]，陈科伊[1]，董慧繁[1]

1. 宁波卫生职业技术学院，浙江宁波市 315100；2. 宁波市鄞州区小小虎特殊儿童康复训练中心，浙江宁波市 315100；3. 宁波市康复医院，浙江宁波市 315040

通信作者：易玲，E-mail：375427683@qq.com

基金项目：1. 健康宁波研究基地项目(No. JD6-329)；2. 宁波市教育科学规划重点课题(No. 2024YZD038)；3. 浙江省教育科学规划课题(No. 2024SCG131)

摘要

目的 系统分析智力残疾儿童言语和沟通障碍的特点，设计整体性的康复方案。

方法 运用《国际功能、残疾和健康分类》(ICF)的理论和方法，从身体功能和结构、活动和参与、环境因素等多个维度对智力残疾儿童的言语和沟通功能障碍特征进行深入分析。在言语康复和特殊教育情境下实施综合干预方法。

结果 在身体功能和结构方面，言语功能障碍常常表现为语言的心理功能、发音功能、言语的流畅性和节律功能等障碍。在活动和参与层面，表现为沟通障碍，包括说话、倾听、对话以及人际互动等方面可能存在障碍或困难。环境因素，如家庭支持、同伴态度、专业服务以及辅助沟通技术的可及性，对智力残疾儿童的言语功能和沟通功能的发展有重要的影响。本研究基于ICF架构提出了儿童的言语功能和沟通活动功能的系统性评估方法，强调从整体视角理解智力残疾儿童的言语功能障碍和沟通活动障碍，注重沟通活动功能对智力残疾儿童的学习和日常生活的影响。在言语康复治疗和教育康复情境下，针对智力残疾儿童的言语障碍和沟通活动障碍的特点，设计个别化的干预方法，注重培养儿童的功能性沟通技能，并将其融入到日常生活和教育活动中。辅助和替代沟通技术、自然情境下的语言干预、视觉支持以及同伴介导等干预均是有效的康复措施。

结论 本研究运用ICF架构和方法，对智力残疾儿童的言语功能和沟通活动功能进行了系统分析，从身体功能和结构、活动和参与以及环境因素3个层面，系统探讨了智力残疾儿童的言语功能和沟通活动功能的特征，并且提出了在言语康复治疗和教育康复情景下，推动智力残疾儿童言语功能和沟通活动功能发展的系统性方法，包括设计个别化干预方法、辅助技术应用、视觉辅助支持以及同伴介导等措施。

关键词 智力残疾；儿童；言语功能障碍；沟通活动受限；国际功能、残疾和健康分类

Characteristics and intervention of speech function impairments and communication limitation in children with intellectual disabilities based on ICF

YI Ling[1], ZHOU Jing[1], CHEN Xuefen[2], CHEN Chuanfan[3], CHEN Keyi[1], DONG Huifan[1]

1. Ningbo College of Health Sciences, Ningbo, Zhejiang 315100, China; 2. Ningbo Yinzhou District Little Tiger Special Children Rehabilitation Training Center, Ningbo, Zhejiang 315100, China; 3. Ningbo Rehabilitation Hospital, Ningbo, Zhejiang 315040, China

Correspondence to *YI Ling,* E-mail: 375427683@qq.com

Supported by Healthy Ningbo Research Center Project (No. JD6-329), Ningbo Education Science Plan (Key) (No. 2024YZD038) and Zhejiang Education Science Plan (No. 2024SCG131)

Abstract

Objective To systematically analyze the characteristics of impairment of speech function and activity limitation of com-

作者简介：易玲(1988-)，女，汉族，四川广安市人，硕士，讲师，主要研究方向：言语语言功能康复、ICF。

中国知网 https://www.cnki.net

munication in children with intellectual disabilities, and to develop comprehensive rehabilitation interventions.

Methods An in-depth analysis of impairments of speech functions and activity limitation of communication in children with intellectual disabilities across multiple dimensions was conducted using International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) framework, from the aspects of body structures and functions, activities and participation, and environmental factors. Integrated intervention methods were implemented within speech rehabilitation and special education settings.

Results Speech function impairments often manifested as deficits in the mental functions of language, articulation functions, and the fluency and rhythm of speech. Communication limitations were evident, including potential deficits or difficulties in speaking, listening, engaging in conversations and interpersonal interactions. Environmental factors such as family support, peer attitudes, professional services and the accessibility of assistive communication technologies significantly impacted the development of speech function and communication activity in these children. This study proposed a systematic assessment methodology for children's speech function and communication activity based on the ICF framework, emphasizing a holistic understanding of impairments of speech functions and activity limitation of communication in children with intellectual disabilities, and highlighting the impact of communication activity on children's learning and daily life. In speech rehabilitation therapy and educational rehabilitation settings, individualized intervention strategies should be designed according to the specific characteristics of impairments of speech functions and activity limitation of communication in children with intellectual disabilities, focusing on fostering functional communication skills and integrating them into daily life and educational activities. Augmentative and alternative communication technologies, natural context language interventions, visual supports, and peer-mediated interventions might be effective.

Conclusion This study has utilized the ICF framework to systematically analyze impairments of speech functions and activity limitation of communication in children with intellectual disabilities, interms of body functions and structures, activities and participation, and environmental factors. A systematic approach to promoting the development of speech function and communication activity in children with intellectual disabilities has been proposed within speech rehabilitation therapy and educational rehabilitation settings, including individualized intervention strategies, the application of assistive technologies, the use of visual support, and the implementation of peer-mediated interventions.

Keywords: intellectual disability; children; impairments of speech function; activity limitation of communication; International Classification of Functioning, Disability and Health

[中图分类号] R748 [文献标识码] A [文章编号] 1006-9771(2025)04-0398-08

[本文著录格式] 易玲,周静,陈雪芬,等. 基于ICF的智力残疾儿童言语功能障碍和沟通活动受限特征与康复干预[J]. 中国康复理论与实践, 2025, 31(4): 398-405.

CITED AS: YI Ling, ZHOU Jing, CHEN Xuefen, et al. Characteristics and intervention of speech function impairments and communication limitation in children with intellectual disabilities based on ICF [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2025, 31(4): 398-405.

0 引言

沟通是人类社会交往的基础，是学习、社会互动和情感表达的关键工具[1]。美国言语治疗师协会(American Speech and Hearing Association, ASHA)提出的《沟通权利法案》强调，无论个体的残疾程度如何，所有人均应享有通过沟通影响自身生存状态的基本权利[2-3]。对于智力残疾儿童而言，言语和沟通功能的发展常常面临显著的挑战。智力残疾儿童中沟通障碍的发生率非常高，不同研究的估计范围从50%到100%不等。智力残疾儿童的言语和语言障碍患病率高达71.3%[4]。另一项研究报告称，4%的沟通障碍儿童同时患有智力残疾[5]。这些数据强调了智力残疾与沟通障碍之间显著的共生关系以及针对这一人群进行深入研究的必要性。

沟通障碍不仅是智力残疾的一个常见特征，而且对智力残疾儿童的整体发展产生深远的影响[6]。言语和语言是儿童认知、社会和情感发展的基石。沟通能力的缺陷会严重阻碍他们表达自我、理解他人以及参

中国知网 https://www.cnki.net

与社会活动[7]。此外，沟通障碍是导致智力残疾儿童出现挑战性行为的主要因素之一[8]。当儿童难以有效地表达自己的需求、情感或挫败感时，他们可能会通过非合作、破坏性行为甚至攻击性行为来表达。因此，深入理解智力残疾儿童的沟通障碍，并开发有效的干预措施，对于改善他们的生活质量至关重要。

尽管现有研究已经揭示智力残疾儿童沟通障碍的高患病率、对个体发展的影响以及与其他神经发育障碍(如孤独症谱系障碍)的关联，目前仍有待进行深入研究。运用《国际功能、残疾和健康分类》(International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF)理论与方法，对智力残疾儿童沟通障碍进行系统分析，并且构建系统性的干预方案，是建立基于功能的残疾儿童康复的重要方法。ICF框架提供了一个全面的生物心理社会模型，用于理解健康和残疾，强调个体在身体功能和结构、活动和参与以及环境因素方面的相互作用[9-10]。

本研究基于ICF架构对智力残疾儿童的沟通障碍进行系统分析，旨在为患儿、家庭和社会提供理论支持和实践指导。

1 基于ICF智力残疾儿童的言语和沟通功能特征

1.1 ICF视角下智力残疾儿童言语和沟通功能

ICF是世界卫生组织(World Health Organization, WHO)于2001年发布的，旨在提供一个统一和标准的语言来描述健康和与健康相关的状态。与传统上侧重于疾病病因和病理生理学的医学模型不同，ICF采用生物-心理-社会模型，强调个体在身体功能和结构、活动和参与以及环境因素之间的动态相互作用[11]。这种全面的视角使得ICF成为理解包括智力残疾儿童在内的所有人群的言语和沟通功能发展的有力工具[12]。

ICF框架的核心在于其多维结构，它将人类的功能状态划分为两个主要部分：功能与残疾以及背景因素[13]。功能与残疾部分包括身体功能和结构(涉及身体系统的生理和心理功能以及身体的解剖部分)以及活动和参与(涉及个体执行任务或行动的能力以及参与生活情境的程度)。背景因素则包括环境因素(个体生活和进行活动的外部世界，可以是促进因素或阻碍因素)和个人因素(个体的内在属性，如年龄、性别、应对方式等，ICF中未进行编码)[14]。对于智力残疾儿童的沟通障碍，ICF框架提供了一个整合的视角，可以帮助我们理解这些障碍是如何在个体层面(身体功能和结构，活动)和社会环境层面(参与，环境因素)相互作用和影响的[15]。与单纯关注医学诊断的模型相比，ICF的生物-心理-社会模型能够更全面地考察智力残疾儿童的沟通能力和挑战，因为它同时考虑了个体的内在因素和外部环境的影响。ICF架构对参与的强调尤其重要，因为干预的最终目标是提高智力残疾儿童在日常生活和社会互动中的参与度[16]。功能性沟通是参与的关键，ICF框架有助于将干预措施聚焦于沟通功能，促进智力残疾儿童实现有意义的参与。

1.2 基于ICF架构智力残疾儿童的言语和沟通功能分析

1.2.1 智力残疾儿童言语功能及相关的结构分析

为了系统地分析智力残疾儿童的言语和沟通功能发展，本研究首先考察ICF框架下的身体功能和结构，这些方面直接关系到儿童产生和理解言语的能力。与智力残疾儿童言语和沟通功能相关的关键身体功能和结构及其在这一人群中的常见表现见表1。

智力残疾儿童在语言的心理功能方面常常表现出显著的延迟和障碍[17]。这包括语言习得的速度较慢，词汇量的积累不足，难以正确使用词语，以及在理解和表达复杂的句子结构方面存在困难。研究表明，认知能力的限制与语言发展之间存在复杂的相互作用[18]。

表1 基于ICF的智力残疾儿童言语功能相关的身体功能和结构损害

Table 1 Body function and structure impairments related to speech and communication functions in children with intellectual disabilities using ICF

身体功能和结构	ICF编码	ICF类别	智力残疾儿童的常见障碍描述
身体功能-精神功能(b1)	b167	语言精神功能	语言习得延迟、词汇量不足、词语使用不当、理解和表达困难
身体功能-嗓音和言语功能(b3)	b320	清晰度功能	发音不清、音素替代、遗漏或扭曲、语音异常
	b330	言语的流畅度和节奏功能	口吃、语速过快或过慢、不流畅、重复音节或词语
	b310	嗓音功能	声音嘶哑、音调异常、音量控制困难、鼻音过重或过轻
身体功能-感觉功能和疼痛(b2)	b230	听觉功能	听力损失可能进一步加剧沟通困难
身体结构	s320-s340	参与发声和言语的结构	腭裂等物理异常可能影响言语产生

中国知网 https://www.cnki.net

在发音功能方面，智力残疾儿童也普遍存在障碍。他们可能难以清晰地发出某些音素，出现音素的替代、遗漏或扭曲，导致言语的可理解性降低。此外，言语的流畅性和节律也可能受到影响，表现为口吃、语速异常或不流畅等问题[19-20]。声音功能方面，部分智力残疾儿童可能出现声音嘶哑、音调不当或音量控制困难的情况。值得注意的是，听觉功能对于语言的习得和理解至关重要，听力障碍可能会进一步加剧智力残疾儿童的沟通困难[21]。虽然表1中未列出具体的身体结构异常，但诸如腭裂等参与发声和言语的结构异常也可能影响智力残疾儿童的言语产生。

1.2.2 智力残疾儿童沟通活动特征分析

ICF框架的活动和参与部分关注个体在日常生活中的功能表现。智力残疾儿童在身体功能和结构方面的障碍会直接影响他们在各种沟通活动中的能力和参与程度。基于ICF的智力残疾儿童沟通障碍的常见特征见表2。

智力残疾儿童在说话方面常常表现出表达性语言的限制，例如词汇量有限，难以构建复杂的句子，以及言语的可理解性较低。在倾听方面，他们可能难以理解指令，特别是当指令包含多个步骤或抽象概念时，并且可能对语境线索的理解不足[22]。

在对话方面，智力残疾儿童常常面临更大的挑战。他们可能难以主动发起和维持对话，不擅长轮流说话，容易偏离谈话主题，并且在语用技能方面存在不足，例如不理解幽默、讽刺或间接请求[23]。基本的人际互动也可能受到影响，导致他们难以建立和维持友谊，理解社会交往中的微妙线索，以及恰当地表达自己的情感[24]。此外，智力残疾本身也会影响他们学习语言的能力，导致语言发展里程碑的延迟以及学习新词汇和记忆语法规则的困难[25]。认知能力的限制还会影响他们对抽象概念和隐喻性语言的理解，并限制他们的推理能力[26]。这些活动和参与方面的障碍深刻地影响了智力残疾儿童的日常生活和社会交往[27]。

1.2.3 环境因素

ICF环境因素是指个体外部的物理、社会和态度环境，这些因素可以对个体功能产生促进或阻碍作用。环境因素在智力残疾儿童的言语和沟通功能发展中扮演着至关重要的角色。影响智力残疾儿童言语和沟通功能的一些关键环境因素见表3。

家庭支持和鼓励在智力残疾儿童的语言发展中起着至关重要的作用[28]。家庭成员使用清晰简单的语言，为孩子提供充足的沟通机会，能够显著促进他们的语言习得。同伴之间的互动也为智力残疾儿童提供了宝贵的语言练习和社交学习机会。同伴的包容和积极态度能够营造支持性的环境，促进他们的社会参与和沟通[29]。

健康专业人员，特别是语言治疗师和特殊教育教师，提供的早期干预和持续支持对于改善智力残疾儿童的沟通能力至关重要[30]。获得这些专业服务以及辅助沟通技术的机会，对于克服沟通障碍至关重要[31]。相反，社会对智力残疾的负面态度和污名化可能会对儿童的社会融合和沟通造成障碍[32]。因此，创造一个支持性和包容性的环境，消除负面态度，提供必要的服务和技术支持，对于促进智力残疾儿童的言语和沟通功能发展至关重要。

表2 基于ICF的智力残疾儿童沟通障碍的活动和参与局限

Table 2 Activity and participation limitations of children with intellectual disabilities with communication disorders using ICF

活动和参与	ICF编码	ICF类别	智力残疾儿童的常见特征描述
交流(d3)	d330	说	表达性词汇量有限、难以形成复杂句子、言语可理解性低
	d310	交流-接收-口头讯息	理解指令困难、难以理解复杂的口语信息、对语境线索理解不足
	d350	交谈	难以发起和维持对话、轮流说话困难、偏离主题、语用技能不足
人际交往和联系(d7)	d710	基本的人际交往	难以建立和维持友谊、理解社会线索困难、情感表达不当
基本学习(d1)	d131	通过与物体和人的行动进行学习	语言发展里程碑延迟、学习新词汇和语法规则困难
	d133	掌握其他的语言	发展用词语、符号、短语和句子来表达人物、物体、事件、感觉的能力受限
	d140	学习阅读	流利且准确阅读书面材料(包括盲文和其他符号)的能力受限
	d163	思考	理解抽象概念和隐喻性语言困难，推理能力受限

中国知网 https://www.cnki.net

表3 基于ICF的智力残疾儿童言语和沟通功能相关的环境因素

Table 3 Environmental factors related to speech and communication function in children with intellectual disabilities using ICF

环境因素	ICF编码	ICF类别	智力残疾儿童言语和沟通功能的影响描述
支持和相互关系(e3)	e310	直系亲属	家庭支持、鼓励沟通、使用清晰简单的语言、提供沟通机会对儿童的语言发展至关重要
	e320	朋友	同伴互动提供语言练习和社交学习的机会
	e325	熟人、同龄人、同事、邻居和社区成员	包容和积极的态度能够促进儿童的社会参与和沟通
	e355	卫生健康专业人员	言语治疗师、教师等专业人员提供的早期干预和持续支持对改善沟通能力至关重要
服务、体制和政策(e5)	e580	卫生健康的服务、体制和政策	获得早期干预服务、特殊教育资源和辅助沟通技术的机会对儿童的沟通发展至关重要
用品和技术(e1)	e120	用于个人室内外移动和交通的产品和技术	辅助和替代沟通(augmentative and alternative communication, AAC)可以显著提高非言语儿童的沟通能力
态度(e4)	e410	直系亲属家庭成员的个人态度	对智力残疾的负面态度和污名化会阻碍儿童的社会融合和沟通

2 基于ICF智力残疾儿童的言语和沟通障碍的诊断和评估

2.1 ICF框架在诊断和评估中的应用

ICF架构为智力残疾儿童的言语和沟通障碍的诊断和评估提供了一个全面且整体的视角。与传统上主要关注疾病或障碍本身的诊断方法不同，ICF鼓励评估者不仅要识别个体的功能障碍，还要考虑这些障碍对活动和参与的影响，以及环境因素在其中所起的作用。这种方法强调理解沟通障碍对儿童生活质量和整体功能的影响，而不仅仅是确定其类型或严重程度。

运用ICF架构和方法对智力残疾儿童的言语和沟通功能进行系统分析，有助于超越单纯识别疾病的方法，更深入地理解言语功能对儿童活动和参与的影响。ICF提供了结构化方式来描述个体的功能概况，既包括他们的优势，也包括他们的不足。这种以人为中心的评估方法能够更全面地反映儿童的沟通能力和需求。ICF框架还强调了区分个体在标准化环境下的能力和在真实生活环境中表现的重要性。对于智力残疾儿童而言，他们的沟通技能可能在不同的情境和支持水平下表现出很大的差异。基于ICF的评估能够提供更细致的理解，认识到儿童在受控环境中的潜在能力与他们在日常生活中实际表现之间的差距。

2.2 常用的基于ICF的评估工具与方法

在基于ICF框架对智力残疾儿童的言语和沟通障碍进行评估时，可以采用多种工具和方法。标准化测试仍然是评估个体在身体功能和结构方面(如语言能力、发音能力)的常用手段，并且可以将这些测试结果映射到ICF的相应类别中，从而更全面地理解儿童的功能状态[33]。例如，标准的语言评估可以提供关于儿童在语言接受(b1670)和语言表达(b1671)方面能力的量化数据，这些都属于ICF的身体功能部分[34]。

然而，仅仅依靠标准化测试是不够的。ICF框架强调在自然情境下观察儿童的典型沟通表现(活动和参与)[35]。这可以通过课堂观察、家庭互动记录等方式进行。例如，评估儿童在与同伴玩耍时如何发起对话(d350)，或者在被要求完成任务时如何理解和回应口头指令(d310)。一些专门为儿童设计的评估工具，如言语参与和活动儿童量表(Speech Participation and Activity of Children, SPAA-C)，就是基于ICF框架开发的，旨在从儿童、家长和教师等不同角度收集信息[36]。

此外，评估环境因素对于理解智力残疾儿童的沟通障碍至关重要。这可以通过使用环境因素清单、访谈家长和教师等方式进行，以识别哪些环境因素可能对儿童的沟通构成障碍(如嘈杂的教室，缺乏辅助沟通设备)，哪些因素能够促进他们的沟通(如家庭的积极支持，同伴的理解和接纳)。评估工具还应关注儿童的沟通能力(语言、操作、社交和策略能力)[37]。

2.3 基于ICF的功能诊断

传统的诊断标准，如《精神疾病诊断与统计手册》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th ed, DSM-5)主要用于识别特定类型的沟通障碍[38]，但ICF框架可以作为一种重要的补充，通过描述这些障碍的功能性后果来丰富诊断信息。ICF可以

中国知网 https://www.cnki.net

帮助我们将传统的诊断标签与个体在身体功能、活动和参与方面的具体表现联系起来，从而更全面地理解障碍的实际影响。

ICF强调，仅仅依靠诊断名称并不能完全预测个体所需的照护水平或功能预后。评估的重点应该放在个体在特定环境中的功能表现上。ICF框架通过使用限定词来描述每个类别问题的程度，从而帮助我们更细致地理解沟通障碍的严重程度及其对个体功能的不同方面的影响。例如，一个智力残疾儿童可能被诊断为混合型语言障碍，但通过ICF评估，我们可以进一步描述他们在理解复杂指令(d3102，中度问题)和表达复杂想法(d330，重度问题)方面的具体困难程度。

尤其是在智力残疾的背景下，ICF框架强调评估适应性功能和社会参与的重要性。适应性功能是智力残疾诊断的关键标准之一，而ICF的活动和参与部分与适应性行为的评估密切相关。通过ICF评估，我们可以了解沟通障碍如何影响智力残疾儿童在日常生活技能、社会交往和社区参与等方面的能力，从而为制定更全面的诊断和干预计划提供信息。

3 智力残疾儿童言语和沟通障碍的康复与教育干预

3.1 言语训练

针对智力残疾儿童的言语和沟通障碍，言语训练的内容和重点应基于全面的ICF评估，充分考虑儿童在身体功能和结构、活动和参与以及环境因素方面的具体情况。干预的目标不仅是改善儿童的言语和语言能力，更重要的是提高他们在日常生活和社交情境中的功能性沟通和参与能力[39]。

言语治疗的内容应针对智力残疾儿童常见的言语和语言特点，并且考虑到儿童的智力障碍程度。例如，对于语言发展迟缓的儿童，治疗应侧重于词汇的扩展、语法规则的学习以及句子结构的构建[40]。对于存在发音困难的儿童，治疗应包括针对特定音素的发音练习和技巧指导[41]。此外，由于智力残疾儿童常常在语用技能方面存在不足，治疗还应强调社会交往规则的学习、对话技巧的训练以及理解和运用非字面意义语言的能力培养。

康复治疗的重点在于培养儿童的功能性沟通技能，使其能够有效地表达自己的需求，做出选择，参与社交互动并理解他人的意图[42]。这意味着治疗内容应与儿童的日常生活紧密相关，例如在家庭、学校和社区等不同情境下可能遇到的沟通需求。治疗方法应注重实用性和可操作性，帮助儿童在真实的生活场景中运用所学到的沟通技能。

3.2 个性化干预

基于ICF分析结果，针对智力残疾儿童的言语和沟通障碍应采取个性化的干预方法和策略。对于言语能力有限或非言语的儿童，应考虑使用AAC系统，如图片交换沟通系统、手语、沟通板或语音输出设备[43]。这些AAC系统可以作为儿童表达自己和理解他人的有效工具。

干预应尽可能在自然情境下进行，将语言学习融入到儿童的日常活动和游戏中[44]。例如，在玩玩具时引导儿童说出玩具的名称和功能，或者在吃饭时鼓励他们表达自己的喜好。利用视觉支持，如图片、符号、视觉时间表和社会故事，可以帮助智力残疾儿童更好地理解信息和预测活动流程[45]。同伴介导的干预也是一种有效的策略，通过鼓励正常发展的同伴与智力残疾儿童进行互动，为他们提供更多的语言练习和社交机会[46]。

个性化干预策略还应充分考虑儿童的优势和偏好，以及他们所处的环境背景。例如，如果一个孩子对音乐特别感兴趣，可以将音乐元素融入到语言治疗活动中。家庭成员在干预过程中扮演着至关重要的角色，应为家长提供相应的培训和支持，使他们能够在家庭环境中持续地促进孩子的沟通发展，并确保技能的泛化[47]。

4 结论

本研究基于ICF架构，对智力残疾儿童的沟通障碍进行了系统分析。智力残疾儿童的沟通障碍涉及身体功能和结构、活动和参与以及环境因素等多个层面。在身体功能和结构方面，常见的障碍包括语言的心理功能、发音功能、言语的流畅性和节律功能以及听觉功能障碍。这些障碍直接影响了儿童在活动和参与方面的能力，包括说话、倾听、对话以及人际互动等方面都可能存在困难。此外，环境因素，如家庭支持、同伴态度、专业服务以及辅助沟通技术的可获得性，对智力残疾儿童的沟通功能发展起着至关重要的作用。

智力障碍儿童的功能评估强调从整体视角，理解智力残疾儿童的言语和沟通障碍，更注重儿童在日常生活中的功能表现以及环境因素的影响，并且结合儿童的智力功能和适应性行为特点进行综合性的分析评估。

针对智力残疾儿童的言语和沟通障碍的康复干预

中国知网 https://www.cnki.net

和教育，强调全面康复的理念，并且建立个别化的方法。AAC、自然情境下的语言干预、视觉支持以及同伴介导的干预都是有效的策略。

利益冲突声明：所有作者声明不存在利益冲突。

[参考文献]

[1] KACKA M, KIKA B, MORINA E, et al. Speech sound disorders of children with mental delays [J]. J Human Res Rehabil, 2024, 14(1): 66-73.

[2] National Joint Committee for the Communicative Needs of Persons with Severe Disabilities. Guidelines for meeting the communication needs of persons with severe disabilities [J]. ASHA Suppl, 1992(7): 1-8.

[3] MCCORMACK J, BAKER E, CROWE K. The human right to communicate and our need to listen: learning from people with a history of childhood communication disorder [J]. Int J Speech Lang Pathol, 2018, 20(1): 142-151.

[4] MEMISEVIC H, HADZIC S. Speech and language disorders in children with intellectual disability in Bosnia and Herzegovina [J]. Asia Pacific Disabil Rehabil J, 2013, 24(2): 92-99.

[5] ZABLOTSKY B, BLACK L I, MAENNER M J, et al. Prevalence and trends of developmental disabilities among children in the United States: 2009-2017 [J]. Pediatrics, 2019, 144(4): e20190811.

[6] MOSCA R, KRITZINGER A, VAN DER LINDE J. Language and communication development in preschool children with visual impairment: a systematic review [J]. S Afr J Commun Disord, 2015, 62(1): e1-e10.

[7] JACOB U, OLISAEMEKA N, EDOZIE I. Developmental and communication disorders in children with intellectual disability: the place early intervention for effective inclusion [J]. J Educ Pract, 2015, 6(3): 42-46.

[8] HOFMANN V, MÜLLER C. Challenging behaviour in students with intellectual disabilities: the role of individual and classmates' communication skills [J]. J Intellect Dis Res, 2022, 66(4): 353-367.

[9] 邱卓英,陈迪. 基于ICF的残疾和康复信息标准体系及其应用研究[J]. 中国康复理论与实践, 2014, 20(6): 501-507.
QIU Z Y, CHEN D. ICF based disability and rehabilitation information standard and its applications [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2014, 20(6): 501-507.

[10] 世界卫生组织. 国际功能、残疾和健康分类(国际中文增补版)[M]. 邱卓英,译. 日内瓦: 世界卫生组织, 2015.

[11] 邱卓英,李安巧,黄珂, 等. 基于ICF和联合国«残疾人权利公约»对国际组织有关残疾定义及其测量的内容研究[J]. 中国康复理论与实践, 2018, 24(10): 1117-1121.
QIU Z Y, LI A Q, HUANG K, et al. Content analysis of definition and measurement of disability: based on ICF and UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2018, 24(10): 1117-1121.

[12] 邱卓英,李沁燚,陈迪,等. ICF-CY理论架构、方法、分类体系及其应用 [J]. 中国康复理论与实践, 2014, 20(1): 1-5.
QIU Z Y, LI Q Y, CHEN D, et al. ICF-CY: framework, approach, classification and implementation [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2014, 20(1): 1-5.

[13] 杨亚茹,邱卓英,陈迪,等. 运用ICF构建残疾标准的理论架构与方法体系[J]. 中国康复理论与实践, 2025, 31(2): 125-135.
YANG Y R, QIU Z Y, CHEN D, et al. Constructing disability eligibility standards using ICF: conceptual framework, approaches and methodological systems [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2025, 31(2): 125-135.

[14] STUCKI G, POLLOCK A, ENGKASAN J P, et al. How to use the International Classification of Functioning, Disability and Health as a reference system for comparative evaluation and standardized reporting of rehabilitation interventions [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2019, 55(3): 384-394.

[15] 邱卓英,黎东晓,李欣, 等. 当代智力残疾测量与统计方法和社会支持与服务体系研究[J]. 中国康复理论与实践, 2016, 22(4): 383-388.
QIU Z Y, LI D X, LI X, et al. Research on measurement and statistics, and social support and services for intellectual disability [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2016, 22(4): 383-388.

[16] 邱卓英,李欣,刘冯铂,等. 基于ICF的智力残疾模式、测量方法及社会支持系统研究 [J]. 中国康复理论与实践, 2016, 22(4): 373-377.
QIU Z Y, LI X, LIU F B, et al. Framework, measurement, and social support of intellectual. disability based on ICF [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2016, 22(4): 373-377.

[17] PANEL A R C P G D, BASURA G, CIENKOWSKI K, et al. American Speech-Language-Hearing Association Clinical Practice Guideline on Aural Rehabilitation for Adults with Hearing Loss [J]. Am J Audiol, 2023, 32(1): 1-51.

[18] MCNEILLY L G. Using the International Classification of Functioning, Disability and Health framework to achieve interprofessional functional outcomes for young children: a speech-language pathology perspective [J]. Pediatr Clin North Am, 2018, 65(1): 125-134.

[19] MARRUS N, HALL L. Intellectual disability and language disorder [J]. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 2017, 26(3): 539-554.

[20] NÆSS K B, NYGAARD E, HOFSLUNDSENGEN H, et al. The association between difficulties with speech fluency and language skills in a national age cohort of children with down syndrome [J]. Brain Sci, 2021, 11(6): 704.

[21] KENT R D, VORPERIAN H K. Speech impairment in Down syndrome: a review [J]. J Speech Lang Hear Res, 2013, 56(1): 178-210.

[22] SEAGER E, SAMPSON S, SIN J, et al. A systematic review of speech, language and communication interventions for children with Down syndrome from 0 to 6 years [J]. Int J Lang Commun Disord, 2022, 57(2): 441-463.

[23] VAN DER SCHUIT M, SEGERS E, VAN BALKOM H, et al. How cognitive factors affect language development in children with intellectual disabilities [J]. Res Dev Disabil, 2011, 32(5): 1884-1894.

[24] VASILEIADIS I, DOIKOU-AVLIDOU M. Enhancing social

中国知网 https://www.cnki.net

interaction of pupils with intellectual disabilities with their general education peers: the outcomes of an intervention programme [J]. J Res Special Educ Needs, 2018, 18(2): 1-11.

[25] SCHUCHARDT K, MAEHLER C, HASSELHORN M. Functional deficits in phonological working memory in children with intellectual disabilities [J]. Res Dev Disabil, 2011, 32 (5): 1934-1940.

[26] NÆSS K A, LYSTER S A, HULME C, et al. Language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome: a meta-analytic review [J]. Res Dev Disabil, 2011, 32 (6): 2225-2234.

[27] KASARI C, STERLING L. Loneliness and social isolation in children with autism spectrum disorders [M]// KASARI C, STERLING L. The Handbook of Solitude. Hoboken: Wiley, 2013: 409-426.

[28] MACHALICEK W, LANG R, RAULSTON T J. Training parents of children with intellectual disabilities: trends, issues, and future directions [J]. Curr Develop Disordes Rep, 2015, 2 (2): 110-118.

[29] CARTER E W, GUSTAFSON J R, SRECKOVIC M A, et al. Efficacy of peer support interventions in general education classrooms for high school students with autism spectrum disorder [J]. Remedial Special Educ, 2017, 38(4): 207-221.

[30] 周静,张晓晓,丁忠冰,等. 智力与发展性残疾儿童言语与语言障碍康复的系统综述[J]. 中国康复理论与实践, 2024, 30 (8): 894-902.

ZHOU J, ZHANG X X, DING Z B, et al. Effect of speech and language. rehabilitation on children with intellectual and developmental disabilities: a systematic review [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2024, 30(8): 894-902.

[31] 王勇丽,余新春,金昕玥,等. 言语表象疗法改善脑瘫患儿构音障碍的效果[J]. 中国康复理论与实践, 2023, 29(5): 601-607.

WANG Y L, YU X C, JIN X Y, et al. Effect of speech imagery therapy on dysarthria in children with cerebral palsy [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2023, 29(5): 601-607.

[32] VAGHELA M, BODLA D. Challenges faced by parents of intellectually disabled children of rural and urban areas [J]. Educ Admin Theory Pract, 2024, 30(2): 33-50.

[33] KOSTANJSEK N. Use of The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) as a conceptual framework and common language for disability statistics and health information systems [J]. BMC Public Health, 2011, 11(Suppl 4): S3.

[34] World Health Organization. ICF browser [EB/OL]. (2024-12-27) [2025-02-10]. https://apps.who.int/classifications/icfbrowser/.

[35] ZERBETO A B, ZANOLLI M L, SHON R Y. ICF and perception of functioning according to children/adolescents in follow-up with speech/language disorders [J]. Codas, 2023, 35(5): e20210167.

[36] MCLEOD S. Speech pathologists' application of the ICF to children with speech impairment [J]. Int J Speech Lang Pathol, 2009, 6(3): 12-30.

[37] TSAI M J. Development of ICF core set to profile communicative competence in dyadic communication among adults who use communication devices in Taiwan [J]. Disabil Rehabil Assist Technol, 2024, 19(3): 658-670.

[38] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5™, 5th ed [M]. Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing, Inc., 2013.

[39] BELL J, CONDREN M. Communication strategies for empowering and protecting children [J]. J Pediatr Pharmacol Ther, 2016, 21(2): 176-184.

[40] BANU L, SAAD T, HOSSAIN M, et al. Speech language disorder in children: an overview [J]. J Comilla Med College Teachers Assoc, 2024, 27(3): 75-82.

[41] AGUSTINA P, MANIPUSPIKA Y. Phonological development in child language acquisition: a study of a child with speech delay [J]. J Eng Lang Teach Linguistics, 2022, 7(3): 545.

[42] LIGHT J, MCNAUGHTON D. Designing AAC research and intervention to improve outcomes for individuals with complex communication needs [J]. Augment Altern Commun, 2015, 31 (2): 85-96.

[43] SYRIOPOULOU-DELLI C, GKIOLNTA E. Effectiveness of different types of augmentative and alternative communication (AAC) in improving communication skills and in enhancing the vocabulary of children with ASD: a review [J]. Rev J Autism Dev Disord, 2021, 9(2): 493-506.

[44] STERRETT K, KASARI C. Interventions for individuals with autism spectrum disorder and complex communication needs [M]. Baltimore, MD, US: Brookes Publishing Co., 2019: 251-278.

[45] HOLYFIELD C, DRAGER K D R, KREMKOW J M D, et al. Systematic review of AAC intervention research for adolescents and adults with autism spectrum disorder [J]. Augment Altern Commun, 2017, 33(4): 201-212.

[46] DONATO C, SPENCER E, ARTHUR-KELLY M. A critical synthesis of barriers and facilitators to the use of AAC by children with autism spectrum disorder and their communication partners [J]. Augment Altern Commun, 2018, 34(3): 242-253.

[47] O'TOOLE C, LEE A S, GIBBON F E, et al. Parent-mediated interventions for promoting communication and language development in young children with Down syndrome [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2018, 10(10): Cd012089.

(收稿日期:2025-03-25　　修回日期:2025-03-27)

中国知网 https://www.cnki.net